CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 6 회

분자간힘 · 이상기체 · 실제기체 · 분압

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 6회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~5회 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압, 액체, 고체)

1	실제 기체는 분자 간 인력이 없다.	O X
2	실제 기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상 기체에 가깝게 행동한다.	O X
3	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	O X
4	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.	O X
5	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다.	O X
6	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	O X
7	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.	O X
8	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	O X
9	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	O X
10	표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.	O X
11	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.	O X
12	절대 온도가 2배가 되면 평균 속력도 2배가 된다.	O X
13	실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다.	O X
14	압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.	O X
15	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.	O X
16	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.	O X
17	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다.	O X
18	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	O X
19	증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다.	O X
20	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	O X
21	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	O X
22	증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다.	O X
23	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.	O X
24	휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 작다.	O X
25	단순입방구조는 단위 세포당 입자 수가 1개이다.	O X
26	단순입방구조는 배위수가 6이다.	O X
27	단순입방구조에서 한 변의 길이(l)는 $2r$이다.	O X
28	단순입방구조에서 단위 세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$이다.	O X
29	CsCl은 면심입방구조이다.	O X
30	금속은 전성과 연성을 가진다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 용액의 농도

31	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
32	몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다.	O X
33	퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100이다.	O X
34	몰농도(M)는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
35	몰랄 농도는 용액 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
36	몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다.	O X
37	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	O X
38	몰랄 농도는 질량을 기준으로 하므로 온도에 무관하다.	O X
39	몰농도는 부피를 기준으로 하므로 온도에 의존한다.	O X
40	묽은 수용액에서 몰농도는 몰랄 농도보다 항상 훨씬 크다.	O X
41	용액에서 모든 성분의 몰분율의 합은 1이다.	O X
42	몰분율은 단위를 가지는 양이다.	O X
43	퍼센트 농도는 온도가 변하면 달라진다.	O X
44	용액은 용질과 용매로 이루어진다.	O X
45	용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다.	O X
46	1 m 용액은 용액 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다.	O X
47	몰농도를 몰랄 농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다.	O X
48	같은 질량의 용질을 녹일 때 용매 질량이 클수록 몰랄 농도가 크다.	O X
49	ppm은 100만분율로 매우 묽은 농도를 나타낼 때 쓴다.	O X
50	몰랄 농도와 몰분율은 모두 온도에 무관하다.	O X
51	진한 용액일수록 단위 부피당 녹아 있는 용질 입자가 많다.	O X
52	농도가 같으면 용액의 양과 관계없이 같다(세기 성질).	O X
53	몰농도가 작을수록 같은 부피에 녹아 있는 용질 몰수가 많다.	O X
54	용액을 묽혀도 녹아 있는 용질의 몰수는 변하지 않는다.	O X
55	물 1 L에 용질 1몰을 녹이면 1 M 용액이 된다.	O X
56	어떤 성분의 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 작다.	O X
57	퍼센트 농도가 같아도 용질의 분자량이 다르면 몰농도가 다르다.	O X
58	끓는점 오름·어는점 내림은 몰랄 농도와 관련이 깊다.	O X
59	몰랄 농도는 용매의 양이 늘어도 항상 일정하다.	O X
60	농도를 환산할 때 분자량과 밀도 정보가 필요할 수 있다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 6회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 (O) (X)	21 (O) (X)	41 (O) (X)
2 (O) (X)	22 (O) (X)	42 (O) (X)
3 (O) (X)	23 (O) (X)	43 (O) (X)
4 (O) (X)	24 (O) (X)	44 (O) (X)
5 (O) (X)	25 (O) (X)	45 (O) (X)
6 (O) (X)	26 (O) (X)	46 (O) (X)
7 (O) (X)	27 (O) (X)	47 (O) (X)
8 (O) (X)	28 (O) (X)	48 (O) (X)
9 (O) (X)	29 (O) (X)	49 (O) (X)
10 (O) (X)	30 (O) (X)	50 (O) (X)
11 (O) (X)	31 (O) (X)	51 (O) (X)
12 (O) (X)	32 (O) (X)	52 (O) (X)
13 (O) (X)	33 (O) (X)	53 (O) (X)
14 (O) (X)	34 (O) (X)	54 (O) (X)
15 (O) (X)	35 (O) (X)	55 (O) (X)
16 (O) (X)	36 (O) (X)	56 (O) (X)
17 (O) (X)	37 (O) (X)	57 (O) (X)
18 (O) (X)	38 (O) (X)	58 (O) (X)
19 (O) (X)	39 (O) (X)	59 (O) (X)
20 (O) (X)	40 (O) (X)	60 (O) (X)

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리